

PLANETVORTEX

PLANETVORTEX — Теорема С — жёсткая семиугольная решётка

Теоремное издание планетарного гравитационно-геометрического стенда — мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX, версия 1.0.0. Этот досье связывает одно утверждение с его зарегистрированным протоколом; полная наука живёт в большой монографии (docs/monograph/).

Утверждение

Семивихревой правильный семиугольник ($\Gamma_i = \Gamma$, радиус R) — относительно равновесие, вращающееся жёстко с

$$\omega_7 = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2} = \frac{3\Gamma}{2\pi R^2} = 0,4774648292756860\dots; \text{ его со-вращающийся спектр}$$

устойчив по Хавелоку с $\max \operatorname{Re} \lambda = 7,0 \times 10^{-9}$ на численно-нулевом полу (классификатор 10^{-7}) — последний устойчивый уровень перед порогом при $N=8$; а его гамильтониан в точности

$$H_{ring} = -\frac{7\Gamma^2}{2\pi} \ln(\sqrt{7} R^3) = -1,08395426662194\dots \text{ при } \Gamma = R = 1.$$

Доказательство

Формула вращения — регистр корней из единицы при $N=7$: каждый вихрь чувствует шестерых остальных через хордовую сумму, равную $(N-1)\Gamma/(4\pi R^2)$. Классификация устойчивости — регистр Хавелока: со-вращающиеся собственные значения N -угольника чисто мнимые при $N \leq 7$ и переходят в правую полуплоскость при $N=8$ (+0,4502 в скане соседа). Гамильтониан: 21 парное расстояние — семь хорд каждого класса, потому $\sum_{i < j} \ln d_{ij} = 7 \ln(R^3 \sqrt{7})$ по теореме А, что даёт $H_{ring} = 7 H_{cell}$. ◻

Протокольная привязка

пункт	значение
ступень	P5
записанные регистры	$1.35 \times 10^{-12} / 7.0 \times 10^{-9}$
файл протокола	results/protocols/ (пресет default)
тестовый гвард	tests/ перевыводит каждый регистр, независимый от пресета

Перекрёстные ссылки

- родительский фреймворк: теорема 3.1 и трёхвихревой якорь;
- соседний стенд polyvortex: регистры $W2/W4$ при $N=7$ — тот же семиугольник, запинненный бит-в-бит;
- большая монография: разделы 3 (теорема A), 6 (теорема C), 7 (теорема B), 4 (лемма D), 8 (лемма E);
- очередь формализации: пункт роадмапа V4 (Coq / Lean 4).